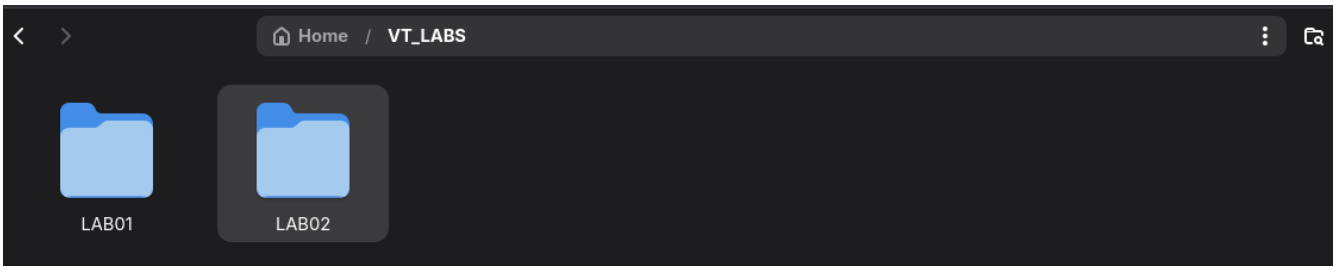
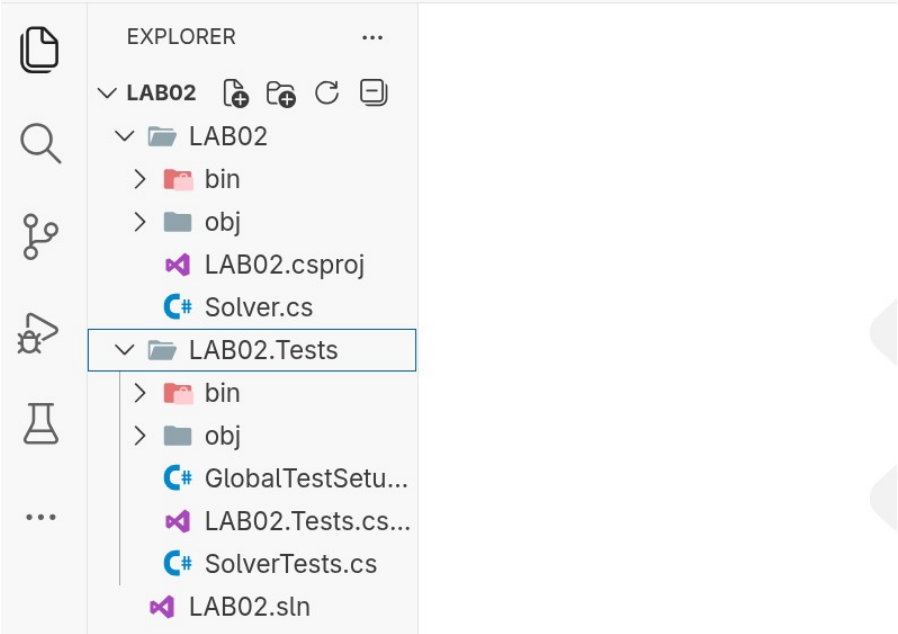
Лабораторная работа 2. Работа с IDE Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code. Основные конструкции языка программирования C#. Тестирование программного обеспечения.

Инструкции перед выполнением

1. Скачать с портала архив с проектом LAB02. Распаковать содержимое в папку VT_LABS (которая хранится у вас на ПК после выполнения)



2. Открыть проект LAB02 в Microsoft Visual Studio или Visual Studio Code. Структура проекта должна выглядеть следующим образом

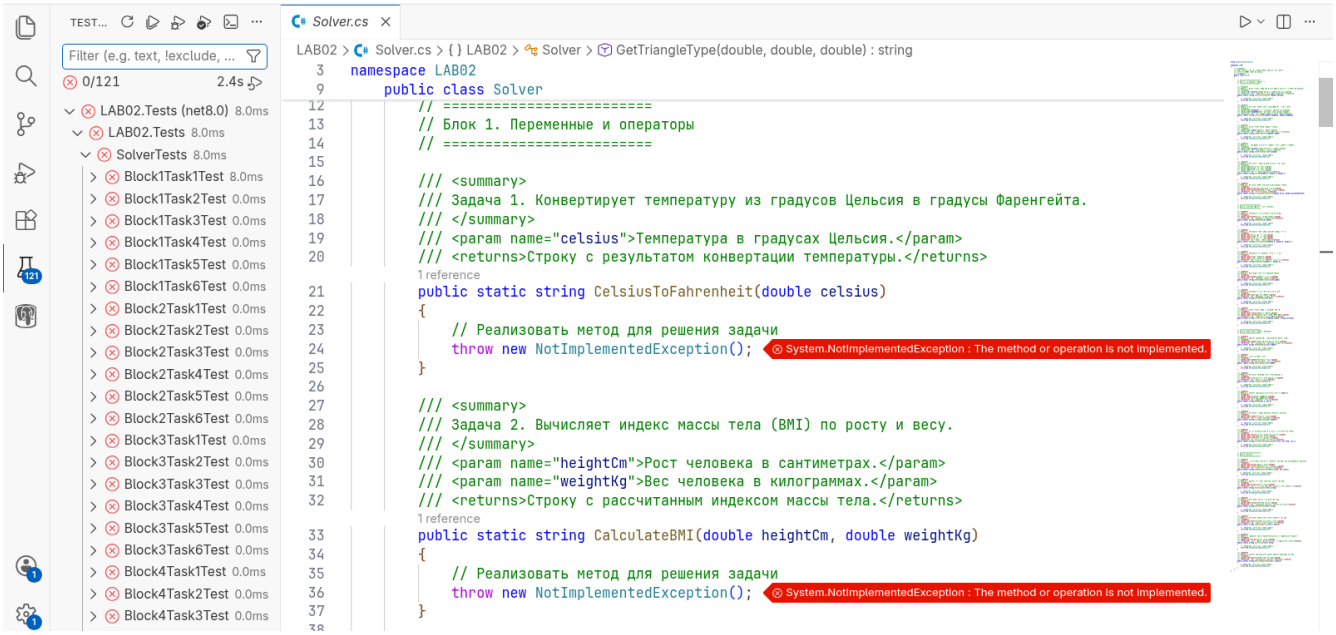


Место, где будет находиться код лабораторной работы – **класс Solver.cs**

3. Внутри Solver.cs реализовать только те методы (решить только те задачи), которые относятся к вашему варианту. Номер варианта представлен ниже. В каждом блоке задач решить по 1 задаче своего варианта.

Номер	Студент	Вариант (Задача в каждом блоке)
1	АТАДЖАНОВ ХАБИБУЛЛА	1
2	ГРИШИН АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ	2
3	ГУРБАНГЕЛДИЕВ ГУРБАНГЕЛДИ	3
4	ДУБИЦКИЙ АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ	4
5	КОПАТЬ ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА	5
6	КРАСНИЦКАЯ ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА	6
7	КУПРЯНОВИЧ ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА	1
8	МАРМЫШ ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА	2
9	МИХАЛЬЧИК ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА	3
10	МОЛЯВКО АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА	4
11	МУДУМАРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ	5
12	НАЗАРУК АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА	6
13	ОВЕЗОВ ЮНУС	1
14	ОМИРОВ ЗАЙЫР	2
15	ОСТРАУХ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	3
16	ПАШЕК АЛИНА АНДРЕЕВНА	4
17	ПЕТРУШИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ	5
18	РУСАК АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА	6
19	СВЯТАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	1
20	СЕМЧУК СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	2
21	СТАНЕВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА	3
22	ФРОНСКАЯ ПОЛИНА ПЕТРОВНА	4
23	ЦЫДИК АРИНА АНАТОЛЬЕВНА	5

4. Задача считается выполненой, если тест, который к ней относится, выполняется верно.



Блок 1. Переменные и операторы

1. Конвертация температуры

Реализовать функцию
string CelsiusToFahrenheit(double celsius)

Функция принимает температуру в градусах Цельсия, переводит её в градусы Фаренгейта по формуле, округляя результат до 1 знака после запятой.
F = C × 9 / 5 + 32
и возвращает **интерполированную строку с результатом вычисления**.

Например:
CelsiusToFahrenheit(25) → "25C = 77.0F"

CelsiusToFahrenheit(-13) → "-13C = 8.6F"

---

2. Индекс массы тела (ИМТ)

Реализовать функцию
string CalculateBMI(double heightCm, double weightKg)

Функция принимает рост (в сантиметрах) и вес (в килограммах), вычисляет индекс массы тела по формуле
ИМТ = вес / (рост в метрах)^2.

Результат необходимо **округлить до одного знака после запятой**.

Функция должна вернуть **интерполированную строку с результатом**.

Например:
CalculateBMI(180, 75) → "Рост: 180 см, Вес: 75 кг, ИМТ = 23.1"

---

3. Конвертация валюты

Реализовать функцию
string RublesToDollars(double rubles)

Функция принимает сумму в рублях, переводит её в доллары по **фиксированному курсу, заданному константой (1 доллар = 2.94 руб)**, и возвращает **интерполированную строку с результатом**.

Результат необходимо оставить **только с целой частью**

Например:
RublesToDollars(9000) → "9000 рублей = 3061 долларов"

---

4. Перевод времени

Реализовать функцию
string ConvertSeconds(int seconds)

Функция принимает количество секунд, переводит их в часы, минуты и секунды и возвращает **интерполированную строку с результатом**.

Например:
ConvertSeconds(3665) → "3665 секунд = 1 ч 1 мин 5 сек"

---

5. Среднее арифметическое

Реализовать функцию
string Average(double a, double b, double c)

Функция принимает три числа, вычисляет их среднее арифметическое и возвращает **интерполированную строку с результатом, округленным до двух знаков после запятой**

Например:
Average(4, 6, 8) → "Среднее арифметическое чисел 4, 6 и 8 = 6.00"

Average(3, 1, 7) → "Среднее арифметическое чисел 3, 1 и 7 = 3.67"

---

6. Цена со скидкой

Реализовать функцию
string CalculateDiscountPrice(double price, double discountPercent)

Функция принимает первоначальную цену товара и размер скидки в процентах, вычисляет итоговую цену, **округленную до 2 знаков после запятой** и возвращает **интерполированную строку с результатом**.

Например:
CalculateDiscountPrice(1000, 15) → "Цена: 1000, скидка: 15%, итоговая цена: 850.00"

CalculateDiscountPrice(458, 8.5) → "Цена: 457, скидка: 8.5%, итоговая цена: 418.16"

Блок 2. Условные операторы (if / switch)

1. Определение времени года

Реализовать функцию
string GetSeason(int month)

Функция принимает номер месяца (1–12) и возвращает **интерполированную строку с названием времени года**.

Если месяц не попадает в диапазон [1, 12] – вернуть сообщение об ошибке.

Например:
GetSeason(7) → "Месяц 7 - Лето"

GetSeason(16) → "Месяц 16 - Не существует"

---

2. Тип треугольника

Реализовать функцию
string GetTriangleType(double a, double b, double c)

Функция принимает длины сторон треугольника и определяет его тип:

- равносторонний
- равнобедренный
- разносторонний

Функция возвращает **интерполированную строку с результатом**.

Если трегольник с заданными сторонами не существует – вывести сообщение об ошибке

Например:
GetTriangleType(5, 5, 5) → "Треугольник со сторонами 5, 5, 5 - равносторонний"

GetTriangleType(1, 2, 3) → "Треугольник со сторонами 1, 2, 3 - не существует"

---

3. Координатная четверть

Реализовать функцию
string GetQuadrant(double x, double y)

Функция принимает координаты точки (x, y), определяет четверть координатной плоскости и возвращает **интерполированную строку**.

Если точка лежит на координатной оси или в начале координат – вернуть другое сообщение

Например:
GetQuadrant(3, 4) → "Точка (3, 4) находится в I четверти"

GetQuadrant(-3, 0) → "Точка (-3, 0) находится на пересечении четвертей"

---

4. Оценка по числу

Реализовать функцию
string GetGradeDescription(int grade)

Функция принимает оценку (1–5) и с использованием оператора **switch** определяет её текстовое описание:

- Плохо
- Неудовлетворительно
- Удовлетворительно
- Хорошо
- Отлично

Функция возвращает **интерполированную строку**.

Если оценка не попадает в диапазон [1, 5] – вернуть сообщение об ошибке.

Например:
GetGradeDescription(5) → "Оценка 5 - Отлично"

GetGradeDescription(9) → "Оценки 9 не бывает"

---

5. Время суток

Реализовать функцию
string GetTimeOfDay(int hour)

Функция принимает час (0–23), определяет время суток и возвращает **интерполированную строку**.

Если время не попадает в диапазон [0, 23] – вернуть сообщение об ошибке.

Например:
GetTimeOfDay(21) → "21 час - Вечер"

GetTimeOfDay(26) → "26 час - Не существует"

---

6. Конвертация валют

Реализовать функцию
string ConvertCurrency(double rubles, string currency)

Функция принимает сумму в рублях и код валюты (строку):

“USD” **1 доллар = 3 руб**
“EUR” **1 евро = 3.5 руб**
“GBP” **1 фунт = 4 руб**

Используя оператор **switch**, функция выполняет конвертацию и возвращает **интерполированную строку с результатом (округленным до 2 знаков после запятой)**.

Если код валюты не соответствует ни одной из трех – вывести сообщение об ошибке.

Например:
ConvertCurrency(10000, "USD") → "10000 RUB = 3333.33 USD"

ConvertCurrency(10000, "ABC") → "Неизвестная валюта"

Блок 3. Циклы (for / while / do-while)

1. Минимальная и максимальная цифра

Реализовать функцию
string GetMinMaxDigit(int number)

Функция принимает целое число, находит минимальную и максимальную цифру числа и возвращает **интерполированную строку с результатом**.

Если число находится в диапазоне [0-9] – Минимальная и максимальная цифра – само число.

Например:
GetMinMaxDigit(58324) → "Число: 58324, минимальная цифра: 2, максимальная цифра: 8"

GetMinMaxDigit(7) → "Число: 7, минимальная цифра: 7, максимальная цифра: 7"

---

2. Переворот числа

Реализовать функцию
string ReverseNumber(int number)

Функция принимает целое число, переворачивает его и возвращает **интерполированную строку с результатом**.

Например:
ReverseNumber(12345) → "Перевёрнутое число: 54321"

ReverseNumber(1010) → "Перевёрнутое число: 101"

---

3. Числа Фибоначчи

Реализовать функцию
string FibonacciSum(int n)

Функция вычисляет сумму **первых n чисел последовательности Фибоначчи** и возвращает **интерполированную строку.**

Если n <= 0 вывести сообщение об ошибке

Например:
FibonacciSum(7) → "Сумма Первых 7 чисел Фибоначчи = 20"

FibonacciSum(1) → "Сумма Первых 1 чисел Фибоначчи = 0"

FibonacciSum(0) → "Невозможно вычислить сумму"

---

4. Максимальное нечётное число

Реализовать функцию
string MaxOdd(int a, int b)

Функция принимает границы диапазона [a, b], находит **максимальное нечётное число** и возвращает **интерполированную строку**.

Если b < a – принять b за начало диапазона, a – за конец

Если в диапазоне остутствуют нечетные числа – вывести соответствующее сообщение

Например:
MaxOdd(10, 20) → "Максимальное нечётное число в диапазоне [10, 20] = 19"

MaxOdd(10, 0) → "Максимальное нечётное число в диапазоне [0, 10] = 9"

MaxOdd(6, 6) → "Нечётных чисел нет"

---

5. Среднее арифметическое массива

Реализовать функцию
string AverageArray(int[] numbers)

Функция принимает массив чисел, вычисляет среднее арифметическое элементов, округленное до 2 знаков после запятой, и возвращает **интерполированную строку**.

Например:
AverageArray(new int[] {3,5,7,9}) → "Среднее значение массива = 6.00"

AverageArray(new int[] {15,3,-5}) → "Среднее значение массива = 4.33"

---

6. Арифметическая прогрессия

Реализовать функцию
string ArithmeticProgression(int first, int step, int n)

Функция формирует n членов арифметической прогрессии, вычисляет их сумму и возвращает **интерполированную строку**.

Если шаг = 0 – вывести сообщение об ошибке

Если количество элементов <= 0 – вывести сообщение об ошибке

Например:
ArithmeticProgression(2,3,5) → "Прогрессия: 2 5 8 11 14, сумма = 40"

ArithmeticProgression(2,0,6) → "Невозможно собрать прогрессию"

ArithmeticProgression(2,8,-4) → "Невозможно собрать прогрессию"

Блок 4. Массивы

(массив передаётся в функцию как аргумент)

1. Количество больших элементов

Реализовать функцию
string SumOfGreaterThen(int[] array, int filter)

Функция принимает одномерный массив целых чисел, вычисляет количество чисел больших заданного числа (filter) и возвращает **интерполированную строку с результатами**.

Например:
SumOfGreaterThen(new int[] {4,9,2,7,5}, 6) → "Количество Элементов Больших 6 = 2"

SumOfGreaterThen(new int[] {1,3,5,7,9}, 10) → "Количество Элементов Больших 10 = 0"

---

2. Второй по величине элемент и его индекс

Реализовать функцию
string SecondLargest(int[] array)

Функция принимает массив, находит **второй по величине элемент и его индекс** и возвращает **интерполированную строку.**

Если в массиве находится менее 2 элементов – вывести сообщение об ошибке

Например:
SecondLargest(new int[] {4,9,2,7,5}) → "Второй по величине элемент: 7 (индекс 3)"

SecondLargest(new int[] {4}) → "В массиве должно находиться минимум 2 элемента"

---

3. Обратный порядок массива

Реализовать функцию
string ReverseArray(int[] array)

Функция принимает массив, разворачивает его **без использования метода Array.Reverse** и возвращает **интерполированную строку.**

Если в массиве нет элементов – вывести сообщение об ошибке

Например:
ReverseArray(new int[] {2,8,4,9,1}) → "Обратный массив: 1 9 4 8 2"

ReverseArray(new int[] {}) → "Массив не может быть пустым"

---

4. Сумма чётных элементов в матрице

Реализовать функцию
string SumEvenInMatrix(int[,] matrix)

Функция принимает двумерный массив, подсчитывает сумму **чётных элементов в ней** и возвращает **интерполированную строку.**

Например:

SumEvenInMatrix(new int[,] { {2, 9, 4}, {8, 1, 3} }) → "Сумма четных элементов = 14"

SumEvenInMatrix(new int[,] { {3, 9, 7}, {11, 13, 15} }) → "Сумма четных элементов = 0"

---

5. Разделение массива

Реализовать функцию
string SplitArray(int[] array)

Функция принимает массив и формирует два массива:

- положительных чисел
- отрицательных чисел

Результат возвращается как **интерполированная строка**.

Если в массиве нет элементов – вывести сообщение об ошибке

Например:
SplitArray(new int[] {5,-3,7,-8,12,-1}) → "Положительные: 5 7 12. Отрицательные: -3 -8 -1"

SplitArray(new int[] { }) → "Массив не может быть пустым"

---

6. Максимальный элемент главной диагонали квадратной матрицы

Реализовать функцию
string MatrixDiagonalMax(int[,] matrix)

Функция принимает квадратную матрицу, находит **максимальный элемент главной диагонали** и возвращает **интерполированную строку.**

Если матрица не квадратная – максимальный элемент = 0

Например:

MatrixDiagonalMax(new int[,] { {2, 9, 4}, {8, 1, 3}, {-2, 4, 6} }) → "Максимальный элемент главной диагонали = 6"

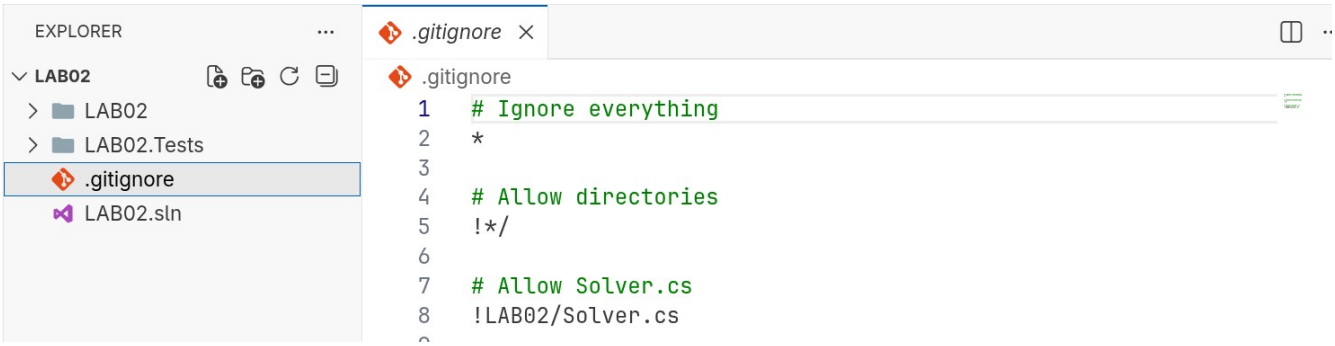
MatrixDiagonalMax(new int[,] { {2, 9, 4}, {8, 1, 3} }) → "Максимальный элемент главной диагонали = 0"

4. Задание считается выполненым, если тесты, которые относятся только к вашим задачам выполняются верно.

5. После выполнения задания, переходим в Git Bash (Git CLI) – сохраняем изменения изменения в репозитории

git add . + git commit -m “” + git push -u origin main

Обратить внимание на файл .gitignore внутри папки проекта



Этот файл позволяет отслеживать изменения только внутри 1 файла проекта – Solver.cs

Результат выполнения работы – папка LAB02 с файлом Solver.cs на GitHub.